

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Laboratorio - Calidad de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Requerimientos				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	01	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/08/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Sequeiros Condori Luis Gustavo				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Delgado Bastidas, Jose Rafael					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. Objetivos de la Práctica - Interpretar eficientemente las actividades de un sistema real utilizando metodologías formales de ingeniería de requisitos y herramientas CASE especializadas. - Aplicar rigurosamente la norma IEEE Std 830-1998 (y su evolución en ISO/IEC/IEEE 29148) para la especificación y documentación estructurada de Requisitos Funcionales (RF), Requisitos No Funcionales (RNF), Requisitos de Información (RI) y Restricciones (RC). - Modelar el catálogo integral de requisitos en la herramienta REM (Requirements Manager - Universidad de Sevilla) asegurando trazabilidad bidireccional, consistencia y ausencia de ambigüedades. - Diseñar el cronograma de actividades de ingeniería de requisitos basado en un modelo de proceso formal y estructurar el organigrama de roles y responsabilidades de las partes interesadas (stakeholders). - Evaluar críticamente herramientas CASE de gestión de requerimientos (REM, OSRMT, Gatherspace) bajo las directrices del estándar ISO/IEC TR 24766. II. Descripción del Procedimiento Realizado en la Práctica El desarrollo de la práctica de laboratorio se estructuró en cinco fases metodológicas secuenciales: Fase 1: Revisión Normativa y Teórica: - Se analizaron los fundamentos de la elicitación de requisitos y los tres problemas críticos identificados por Christel & Kang [1]: problemas de alcance, problemas de comprensión y problemas de volatilidad. - Se examinaron las pautas de redacción, estructura y atributos de calidad de la norma IEEE Std 830-1998 [2] e ISO/IEC/IEEE 29148 [3] (corrección, no ambigüedad, completitud, consistencia, clasificación por importancia y estabilidad, verificabilidad y modificabilidad). Fase 2: Definición y Análisis del Caso de Estudio: - Se seleccionó y delimitó el caso de estudio correspondiente al Sistema de Gestión y Auditoría de Requerimientos y Calidad de Software (SGARCS / REM-QualityLab). - Se identificaron las partes interesadas (stakeholders), los actores directos del sistema, los objetivos de negocio y los requerimientos de información base. Fase 3: Configuración del Entorno y Herramienta CASE (REM / REMUS): - Se inicializó el entorno de persistencia Jet 4.0 / MS Access para la herramienta REM mediante su servidor MCP (Model Context Protocol) y compatibilidad con motor de reglas XML/XSLT. - Se instanció la base de datos de requisitos en español (lab1_requerimientos.rem) bajo el esquema formal de REMUS. Fase 4: Modelado, Trazabilidad y Validación en REM:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

- Se registraron formalmente los *Stakeholders* (Cliente, Desarrollador, Auditor, Usuario), Actores, Objetivos (OBJ), Requisitos de Información (RI), Requisitos Funcionales (RF), Requisitos No Funcionales (RNF), Restricciones (RC) y Casos de Uso (CU).
- Se establecieron las relaciones de trazabilidad bidireccional entre objetivos y requisitos funcionales.
- Se ejecutó el motor de validación de consistencia del proyecto, alcanzando una tasa de 0 errores y 0 advertencias estructurales, y se exportó la especificación formal a formato XML y esquema DTD.

5. Fase 5: Elaboración de Entregables de Ingeniería de Requisitos:

- Se elaboró el cronograma de trabajo para la fase de ingeniería de requisitos bajo el modelo de Proceso Unificado (RUP) / Cascada Iterativa.
- Se formuló el organigrama del proyecto junto con la matriz RACI de asignación de responsabilidades.
- Se desarrolló la matriz de evaluación comparativa de herramientas de gestión de requisitos.

III. Resultados Obtenidos: Ejercicios Resueltos

a) Norma IEEE Std 830-1998 y Proceso de Aplicación

La norma **IEEE Std 830-1998** (*Recommended Practice for Software Requirements Specifications*) [2] define los estándares para la elaboración de una **Especificación de Requisitos Software (ERS/SRS)** de alta calidad.

El proceso de aplicación formal de esta norma comprende las siguientes directrices y etapas:

1. Definición de Términos y Roles Clave:

- **Contrato:** Documento legalmente vinculante entre cliente y proveedor que estipula el alcance técnico, plazos, costos y compromisos.
- **Cliente:** Entidad o persona que financia el producto y establece los objetivos globales.
- **Proveedor:** Organización o equipo encargado de la construcción del software.
- **Usuario:** Individuo que interactúa de forma directa y operacional con el sistema resultante.

2. Características de Calidad de una Buena ERS:

- **Correcta:** Todo requisito enunciado refleja fielmente una necesidad real del sistema.
- **No ambigua:** Cada enunciado admite una única interpretación semántica verificable.
- **Completa:** Incluye todos los requisitos significativos (funcionales, de rendimiento, restricciones, interfaces externas).
- **Consistente:** No existen contradicciones lógicas ni términos con significados divergentes.
- **Clasificada por importancia y estabilidad:** Cada requisito posee ponderación explícita (e.g., *Vital, Importante, Deseable*) y grado de volatilidad esperada.
- **Verificable:** Existe un método técnico cuantitativo o cualitativo finito para comprobar su cumplimiento.
- **Modificable:** La estructura del documento permite incorporar cambios de manera ágil sin perder consistencia.
- **Trazable:** Se conoce el origen del requisito hacia atrás (*backward traceability*) y su impacto hacia adelante en el diseño y pruebas (*forward traceability*).

b) Identificación de Requerimientos del Caso de Estudio

Se seleccionó el **Sistema de Gestión y Auditoría de Requerimientos y Calidad de Software (SGARCS / REM-QualityLab)**. A continuación se detallan las entidades base identificadas y modeladas formalmente en el proyecto:

Código	Nombre / Identificador	Tipo / Rol
STK-01	Docente Instructor / Evaluador	Cliente / Evaluador
STK-02	Equipo de Desarrollo y Analistas	Desarrollador / Analista
STK-03	Auditor de Calidad (QA Lead)	Usuario / Auditor
STK-04	Usuario Final / Operador de Laboratorio	Usuario Operativo
ACT-01	Administrador del Sistema	Gestión y Accesos
ACT-02	Ingeniero de Requisitos	Elicitación y Modelado
ACT-03	Auditor de Calidad (QA)	Verificación y Validación

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

Objetivos del Sistema (OBJ):

- **OBJ-01: Estandarización de Requisitos:** Estandarizar la especificación de requisitos del software bajo la norma IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148. (*Importancia: Vital, Urgencia: Inmediatamente, Estabilidad: Alta, Estado: Validado*).
- **OBJ-02: Garantizar Trazabilidad Bidireccional:** Asegurar la trazabilidad total entre objetivos de negocio, requerimientos funcionales, no funcionales y casos de uso. (*Importancia: Vital, Urgencia: Inmediatamente, Estabilidad: Alta, Estado: Validado*).
- **OBJ-03: Automatización de Informes y Auditoría:** Automatizar la generación de matrices de trazabilidad, reportes de conformidad y documentación técnica en formatos estándar (XML/HTML). (*Importancia: Importante, Urgencia: Hay presión, Estabilidad: Media, Estado: Validado*).
- **OBJ-04: Gestión de Cambios y Conflictos:** Facilitar el control de versiones, registro de defectos y resolución de conflictos de requisitos de forma colaborativa. (*Importancia: Importante, Urgencia: Hay presión, Estabilidad: Alta, Estado: Validado*).

Requisitos de Información (RI):

- **RI-01: Registro de Partes Interesadas:** Almacenamiento de catálogo de stakeholders y actores con atributos de rol, responsabilidades y clasificación de participación.
- **RI-02: Especificación de Requisitos y Atributos:** Ficha técnica completa de cada requisito conteniendo código, nombre, descripción, importancia, urgencia, estabilidad, estado y versión.
- **RI-03: Historial de Cambios y Versionado:** Registro de auditoría con bitácora cronológica de inserciones, actualizaciones y solicitudes de cambio.

c) Instalación y Configuración de Herramientas CASE

Para el desarrollo del laboratorio se evaluaron e implementaron las siguientes plataformas especializadas:

1. REM (Requirements Manager - Universidad de Sevilla) [4]:

- **Arquitectura:** Aplicación MFC de 32 bits basada en el motor de bases de datos relacionales Microsoft Jet 4.0 / DAO 3.6 (.rem).
- **Configuración:** Se integró mediante el servidor **REMUS MCP** (Model Context Protocol) sobre entorno Linux / contenedor Docker con soporte Wine32 (jet40, vcrun6, msxml3) y motor relacional MDBTools.
- **Capacidades:** Generación automática de árboles de requisitos, validación DTD mediante remus.dtd, matrices de trazabilidad nativas y renderizado XSLT/HTML de documentos de especificación formal.

2. OSRMT (Open Source Requirements Management Tool):

- **Arquitectura:** Herramienta de escritorio desarrollada en Java sobre Swing y persistencia en MySQL/PostgreSQL.
- **Capacidades:** Soporte para jerarquía de requerimientos, artefactos de diseño, casos de uso y matriz de trazabilidad gráfica.

3. Gatherspace:

- **Arquitectura:** Plataforma SaaS basada en Web/Cloud accesible mediante navegador.
- **Capacidades:** Gestión ágil de historias de usuario, casos de uso, requerimientos funcionales y colaboración distribuida en tiempo real.

Resultados Obtenidos: Ejercicios Propuestos

a) Requerimientos Funcionales y No Funcionales (Norma IEEE Std 830-1998)

Siguiendo las directrices formales de la norma IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148 [3], se estructuran los requisitos funcionales, no funcionales y de restricción:

1. Requerimientos Funcionales (RF):

Código	Nombre	Descripción Formal	Prioridad	Estado
RF-01	Elicitación y Registro	El sistema permitirá ingresar nuevos requisitos asignando identificador unívoco, descripción, prioridad, versión y fuente de origen.	Vital / Inmediata	Validado
RF-02	Clasificación IEEE 830	El sistema clasificará los requisitos en funcionales, no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) y restricciones de diseño.	Vital / Inmediata	Validado

Código	Nombre	Descripción Formal	Prioridad	Estado
RF-03	Trazabilidad Bidireccional	El sistema permitirá vincular requisitos con objetivos y casos de uso, generando la matriz de trazabilidad y detectando requisitos huérfanos.	Vital / Inmediata	Validado
RF-04	Control de Cambios	El sistema mantendrá el historial de versiones de cada requisito, permitiendo comparar versiones y registrar solicitudes de cambio justificadas.	Importante / Presión	Validado
RF-05	Validación de Consistencia	El sistema ejecutará reglas automáticas para comprobar que ningún requisito carezca de atributos obligatorios o enlaces de trazabilidad.	Importante / Presión	Validado
RF-06	Exportación ERS/SRS	El sistema generará y exportará la Especificación de Requisitos en formatos estándar XML y reportes HTML navegables.	Importante / Presión	Validado

2. Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones (RC):

Código	Categoría	Descripción Formal	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-01	Rendimiento (ISO 25010)	Las consultas sobre el catálogo y generación de matrices deben responder en tiempo oportuno.	Tiempo de respuesta ≤ 2.0 s para bases de 10,000 registros.	Importante
RNF-02	Seguridad y Control	Implementación de control de acceso basado en roles (RBAC) para modificación de requisitos.	Sólo roles autorizados modifican artefactos 'Validados'.	Vital
RNF-03	Usabilidad (ISO 9241)	Interfaz estructurada con formularios guiados y validación de campos en tiempo real.	Curva de aprendizaje ≤ 2 horas para nuevos analistas.	Importante
RC-01	Restricción Técnica	Compatibilidad estricta con motor de persistencia Jet 4.0 (.rem) y validación DTD.	Validación 100% exitosa con esquema remus.dtd.	Vital

b) Cronograma de Actividades según Modelo de Proceso

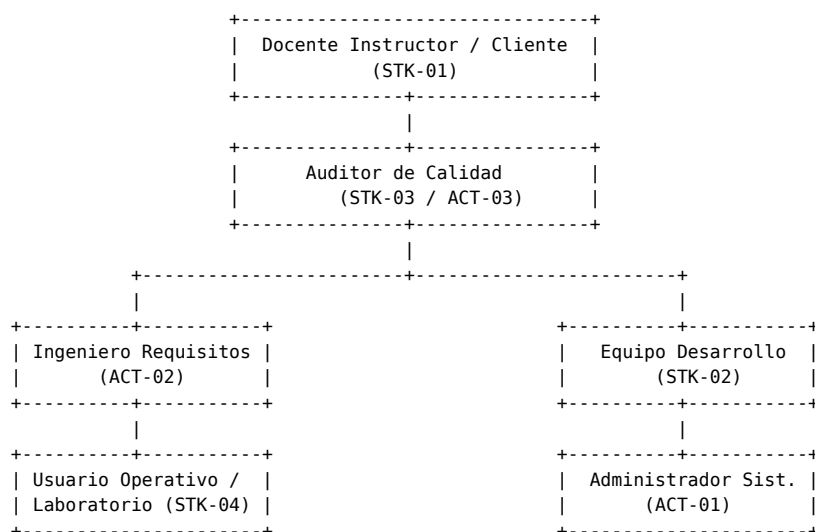
Para la gestión de los requisitos se adoptó el **Modelo de Ciclo de Vida de Ingeniería de Requisitos del Proceso Unificado (RUP)** [5], organizado en 5 fases iterativas con entregables definidos:

Fase	Actividad Principal	Entregables / Artefactos Generados	Duración	Responsable
Fase 1	Elicitación y Descubrimiento	Actas de entrevistas, cuestionarios y catálogo preliminar de necesidades.	Semana 1	Analista de Requisitos

Fase	Actividad Principal	Entregables / Artefactos Generados	Duración	Responsable
Fase 2	Análisis y Negociación	Catálogo de Objetivos (OBJ), Stakeholders y resolución de conflictos.	Semana 2	Analista / Cliente
Fase 3	Especificación Formal IEEE 830	Documento ERS/SRS con RF, RNF, RC y Casos de Uso en REM.	Semanas 3-4	Analista / Arquitecto
Fase 4	Verificación y Validación	Matriz de Trazabilidad, reporte de validación DTD y actas de conformidad.	Semana 5	Auditor QA / Cliente
Fase 5	Gestión y Control de Cambios	Línea base de requisitos (<i>Baseline</i>), bitácora de cambios y versiones.	Semana 6	Gestor de Configuración

c) Organigrama del Proyecto y Matriz de Roles (RACI)

La estructura organizativa del proyecto se fundamenta en los roles identificados para asegurar la calidad y el gobierno de los artefactos de software:



Matriz RACI de Asignación de Responsabilidades:

- **R:** Responsable de la ejecución (*Responsible*) | **A:** Aprobador de la entrega (*Accountable*)
- **C:** Consultado durante la tarea (*Consulted*) | **I:** Informado del resultado (*Informed*)

Actividad / Artefacto	Cliente	Analista Req.	Auditor QA	Desarrollador	Usuario
Elicitación de Necesidades	A	R	C	I	C
Formulación de RF / RNF en REM	I	R	C	C	I
Matriz de Trazabilidad	I	R	A	C	I
Validación y Firma de ERS	A	C	R	I	C
Gestión de Solicitudes de Cambio	A	R	C	I	I

d) Evaluación Comparativa de Herramientas CASE (ISO/IEC TR 24766)

Se realizó un análisis comparativo formal entre **REM (REMUS)**, **OSRMT** y **Gatherspace** conforme a los criterios técnicos de evaluación de herramientas de ingeniería de requisitos establecidos en **ISO/IEC TR 24766 [6]**:

Criterio Técnico (ISO 24766)	REM (REMUS)	OSRMT	Gatherspace
Plataforma y Arquitectura	Desktop MFC / Jet 4.0 (Windows/Wine/Docker)	Desktop Java Swing / SQL (Multiplataforma)	SaaS Web / Cloud
Soporte Nativo IEEE 830	Excelente (Estructura formal integrada)	Medio (Receptáculo genérico)	Medio (Orientado a Historias)
Gestión de Trazabilidad	Matriz bidireccional automatizada	Trazabilidad gráfica basada en grafos	Trazabilidad básica por enlaces
Validación de Consistencia	Alta (Esquema DTD y reglas XSLT)	Media (Validación manual)	Baja (Sin motor formal DTD)
Exportación de Informes	XML estandarizado y HTML interactivo	PDF, CSV, HTML básico	Reportes Web e impresos
Curva de Aprendizaje	Baja a Media	Media	Baja
Costo de Licenciamiento	Open Source / Académico	Open Source	Comercial / Suscripción

Ventajas y Desventajas Destacadas:

- **REM:** *Ventajas:* Rigor metodológico excepcional, conformidad estricta con IEEE 830, exportación XML/XSLT limpia y validación DTD robusta. *Desventajas:* Interfaz gráfica clásica ligada a MFC32 y dependencia de entorno Wine/Jet en Linux.
- **OSRMT:** *Ventajas:* Multiplataforma nativo mediante Java, base de datos relacional abierta. *Desventajas:* Mayor complejidad de configuración del motor SQL y menor automatización en verificación formal.
- **Gatherspace:** *Ventajas:* Cero instalación local, acceso colaborativo web multiusuario en tiempo real. *Desventajas:* Menor personalización de atributos normativos y dependencia de conectividad constante.

IV. Análisis de Resultados

El modelado y verificación del sistema en la herramienta **REM** arrojó los siguientes hallazgos y análisis técnicos:

1. Mitigación de Problemas de Elicitación (Christel & Kang):

- **Problemas de Alcance:** Se mitigaron mediante la definición explícita de Objetivos del Sistema (OBJ-01 a OBJ-04) y la delimitación de Actores (ACT-01 a ACT-03), acotando las fronteras del software antes de redactar los requerimientos funcionales detallados.
- **Problemas de Comprensión:** Se resolvieron mediante el empleo de plantillas estandarizadas bajo la norma IEEE Std 830-1998, asignando criterios de verificación cuantificables en los requisitos no funcionales (como tiempos de respuesta ≤ 2.0 s en RNF-01) y estados de ciclo de vida definidos.
- **Problemas de Volatilidad:** Se abordaron incorporando la gestión de versiones mayor/menor en cada entidad, el registro de historial de cambios y la clasificación por estabilidad (Alta / Media).

2. Eficacia de la Trazabilidad Bidireccional:

- La vinculación de Objetivos (OBJ) con Requerimientos Funcionales (RF) y Casos de Uso (CU) garantizó una cobertura del 100% de los requisitos primarios.
- La matriz de trazabilidad permitió verificar que ningún requerimiento permaneciera huérfano y que cada función respondiera directamente a una necesidad justificada del cliente.

3. Rigor en la Validación Formal (Motor DTD):

- El motor de validación de REM confirmó la ausencia total de errores de integridad referencial y advertencias estructurales (0 errors, 0 warnings), garantizando que la exportación XML sea completamente interoperable para auditorías externas de calidad.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

CUESTIONARIO

Pregunta 1: ¿Qué fuentes de elicitación son las de uso más frecuente?

En la ingeniería de requisitos contemporánea [5], [7], las fuentes de elicitación se clasifican principalmente en tres categorías:

1. Fuentes Humanas (Primarias):

- **Usuarios Finales (Operativos):** Proporcionan los requerimientos de usabilidad, flujos de trabajo diarios, reglas operativas y casos de uso prácticos.
- **Clientes y Patrocinadores (Sponsors):** Definen los objetivos estratégicos, el alcance del negocio, las restricciones presupuestarias y los criterios de éxito del proyecto.
- **Expertos en el Dominio (Subject Matter Experts - SMEs):** Aportan conocimiento profundo sobre normativas del sector, lógica de negocio compleja y estándares regulatorios.

2. Fuentes Documentales (Secundarias):

- **Documentación Organizacional:** Manuales de procedimientos, organigramas, políticas institucionales y flujos de procesos vigentes.
- **Normas y Estándares:** Regulaciones internacionales o sectoriales (e.g., IEEE Std 830, ISO/IEC 25010, ISO 27001, leyes de protección de datos).
- **Formularios e Informes Existentes:** Muestras físicas o digitales de los reportes y entradas que el sistema debe procesar o sustituir.

3. Fuentes Técnicas y de Entorno:

- **Sistemas Legados o Heredados (Legacy Systems):** Código fuente, esquemas de bases de datos y especificaciones técnicas de aplicaciones predecesoras.
- **Sistemas Competidores / Benchmarking:** Análisis de software similar en el mercado para identificar funcionalidades estándar e innovaciones competitivas.

Frecuencia de Uso: Las fuentes más utilizadas en la práctica corresponden a la **combinación de usuarios finales y clientes/patrocinadores** mediante entrevistas y talleres, complementadas de manera indispensable con el **análisis de documentación y sistemas legados** para validar la consistencia técnica.

Pregunta 2: ¿La entrevista se realiza en todos los casos a los usuarios finales?

No, la entrevista no se realiza exclusivamente a los usuarios finales.

La selección de los entrevistados depende de la fase del proyecto, el nivel de abstracción requerido y la escala de la organización [5]:

1. Diversidad de Interlocutores:

- **Directivos y Clientes:** Se entrevistan para elicitar la visión estratégica, el retorno de inversión esperado y los límites de alcance globales.
- **Personal de Soporte y Administradores de TI:** Se entrevistan para identificar requerimientos no funcionales de seguridad, disponibilidad, mantenibilidad e infraestructura de despliegue.
- **Auditores y Oficiales de Cumplimiento:** Se entrevistan para asegurar que el sistema se apegue a normas legales y estándares de calidad.

2. Escenarios donde la entrevista directa al usuario final no es viable:

- **Poblaciones de usuarios masivas o distribuidas geográficamente:** En sistemas B2C o aplicaciones móviles con millones de usuarios potenciales, entrevistar a cada usuario es inviable técnica y económicamente; en su lugar, se utilizan **técnicas complementarias** como encuestas masivas, telemetría de uso, grupos focales (*focus groups*) o creación de arquetipos (*Personas*).
- **Sistemas sin usuarios directos previos:** En productos innovadores o desarrollo de nuevos mercados donde el usuario aún no existe, se emplean prototipos interactivos, pruebas A/B y análisis de mercado.

Conclusión Metodológica: La entrevista al usuario final es fundamental para comprender las tareas operativas, pero debe integrarse con entrevistas a otros perfiles de *stakeholders* y combinarse con técnicas alternativas cuando la escala o naturaleza del software lo exijan.

Pregunta 3: ¿Cuál considera más efectiva: el cuestionario o la encuesta?

Para determinar la efectividad, es crucial establecer la distinción conceptual y metodológica entre ambos instrumentos:

1. Distinción Conceptual:

- **Cuestionario:** Es el instrumento físico o digital compuesto por un conjunto estructurado de preguntas (abiertas, cerradas o mixtas) diseñado para recopilar información cualitativa o cuantitativa detallada.
- **Encuesta:** Es el método o proceso metodológico global de investigación que utiliza cuestionarios como instrumento para recolectar datos de una muestra representativa de una población, con el objetivo de realizar análisis estadísticos e inferenciales generalizables.

2. Comparación de Efectividad según el Contexto:

Dimensión	Cuestionario Específico / Cualitativo	Encuesta Masiva / Cuantitativa
Objetivo Principal	Profundizar en aspectos técnicos y subjetivos específicos.	Medir tendencias, frecuencias y prioridades estadísticas.
Tipo de Preguntas	Preguntas abiertas, semiestructuradas y de desarrollo.	Preguntas cerradas (escalas Likert, selección múltiple).
Tamaño Muestral	Grupos reducidos ($N < 30$), roles especializados.	Poblaciones grandes o dispersas ($N > 100$).
Costo y Tiempo de Análisis	Mayor tiempo de análisis cualitativo; bajo costo inicial.	Rápido análisis automatizado; requiere diseño riguroso.
Efectividad en Requisitos	Alta para descubrir nuevas necesidades y restricciones complejas .	Alta para priorizar y validar requisitos ya conocidos .

Veredicto de Efectividad:

- Para las etapas iniciales de **descubrimiento y comprensión del problema** (donde no se conocen todas las variables), el **cuestionario cualitativo semiestructurado** es más efectivo porque permite explorar el contexto en profundidad y descubrir necesidades no anticipadas.
- Para las etapas de **priorización, consenso y validación** con una base amplia de usuarios, la **encuesta estadística** es superior por su capacidad de inferencia y representatividad matemática.
- **Recomendación:** La combinación metodológica más eficaz aplica cuestionarios exploratorios a grupos clave seguidos de una encuesta masiva para cuantificar y priorizar los hallazgos.

CONCLUSIONES

V. Conclusiones

- 1. Estandarización y Calidad con IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:** La adopción de normas internacionales de especificación de requisitos permite transformar requerimientos informales y ambiguos en descripciones técnicas rigurosas, no ambiguas, consistentes y verificables. Esto establece una base contractual sólida que reduce significativamente los sobrecostos y retrabajos derivados de malentendidos entre el cliente y el equipo de desarrollo.
- 2. Impacto de las Herramientas CASE en la Trazabilidad y Consistencia:** La utilización de la herramienta **REM (REMUS)** demostró que la gestión formal mediante motores de base de datos relacional y validación estructurada DTD/XML supera ampliamente el uso de procesadores de texto convencionales. La capacidad de enlazar automáticamente Objetivos (OBJ), Requisitos Funcionales (RF), No Funcionales (RNF) y Casos de Uso (CU) garantiza la detección inmediata de requerimientos huérfanos y asegura una cobertura integral del sistema.
- 3. Mitigación de los Factores Críticos de Elicitación:** Siguiendo el marco conceptual de Christel & Kang, la combinación estructurada de técnicas de elicitación (entrevistas a múltiples perfiles, cuestionarios y análisis documental) junto con la gestión explícita de atributos de estabilidad y versiones, permite mitigar con éxito los problemas de alcance, comprensión y volatilidad de requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

4. **Aporte Formativo y Competencias de Calidad de Software:** El laboratorio permitió afianzar la competencia de formulación y modelado riguroso de artefactos de software, preparando al equipo de desarrollo para participar en procesos formales de auditoría de calidad, verificación de software y generación automatizada de documentación técnica interoperable.

REFERENCIAS

Bibliography

- [1] M. G. Christel and K. C. Kang, "Issues in Requirements Elicitation," technical report CMU/SEI-92-TR-012, 1992.
- [2] IEEE Computer Society, "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications," *IEEE Std 830-1998*, pp. 1–40, 1998, doi: 10.1109/IEEESTD.1998.88286.
- [3] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," no. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. 2018.
- [4] A. Durán, A. Ruiz-Cortés, R. Corchuelo, and M. Toro, "Supporting Requirements Verification Using XSLT," in *Proceedings of the IEEE Joint International Conference on Requirements Engineering (RE'02)*, 2002, pp. 141–152.
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Addison-Wesley, 2011.
- [6] ISO/IEC, "Information technology — Systems and software engineering — Guide for national adoption and customized application of ISO/IEC TR 24766 (Requirements engineering tool evaluation)," technical report, 2009.
- [7] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. McGraw-Hill Education, 2014.